

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 36–39

36 — Cholinergní přenos vzruchu

„Vegetativní nervový systém se skládá ze sympatiku a parasympatiku a spolu s endokrinním systémem tvoří hlavní regulační systémy pro ovládání homeostatických funkcí.

Dráha vzruchu je u obou stejná: z mozkového kmene nebo míchy vycházejí pregangliová vlákna, ta jdou do ganglia, odtud pokračují postgangliová vlákna k efektorovému orgánu. Neurotransmitery jsou přitom skladovány ve vezikulách a uvolňují se exocytózou, načež se vážou na postsynaptický receptor.

Rozdíly mezi sympatikem a parasympatikem se dají shrnout do pěti bodů. Pregangliová vlákna sympatiku vycházejí thorakolumbálně, parasympatiku kraniosakrálně. Sympatikus se uplatní u dějů vyžadujících okamžitou reakci a aktivuje se při zátěži — při traumatu, strachu, chladu, fyzické zátěži nebo hypoglykémii; parasympatikus naopak při dějích probíhajících v celkovém tělesném klidu, kde převládá anabolický funkční stav. Sympatikus zvyšuje krevní tlak a mobilizuje energii, parasympatikus udržuje homeostázu, hromadí zásoby a zajišťuje trávení a vylučování.

Zvlášť stojí za zmínku rozdíl v uspořádání výstupu: výstup sympatiku je difúzní, protože je potřeba inervovat více orgánů najednou, zatímco parasympatikus jde vždy jen do jednoho konkrétního orgánu. Proto sympatikus reaguje celotělově a parasympatikus cíleně. Hesly se to shrnuje jako **fight or flight** proti **rest and digest**.

Ted' k tomu, kde všude přenáší vzruch acetylcholin — a to je důležité, protože se to neomezuje jen na parasympatikus. Působí na nervosvalové ploténce. V sympatiku je to na pregangliových vláknech přes nikotinové receptory, v dřeni nadledvin rovněž nikotinově, a — což je výjimka, na kterou se rádi ptají — při inervaci potních žláz, a to přes muskarinové receptory. A v parasympatiku je to na pregangliových vláknech nikotinově a na postgangliových muskarinově.

Receptory jsou dvojího typu a liší se principiálně. Nikotinové receptory jsou iontové kanály řízené ligandem — jejich aktivace otevře sodíko-draselný kanál a vyvolá depolarizaci. Muskarinové receptory jsou napojené na G-proteiny a aktivují druhé posly, tedy IP_3 , DAG a cAMP.

Muskarinových podtypů je pět. M1 je v centrálním nervovém systému a ve žlázách a odpovídá za excitaci CNS, příznivé ovlivnění kognitivních funkcí, žaludeční sekreci a sekreci slin. M2 je především v srdci, dále v CNS a v hladkých svalech trávicího traktu, a jeho aktivace snižuje frekvenci sinoatriálního uzlu, kontraktilitu síní, vedení atrioventrikulárním uzlem i kontraktilitu komor; dále způsobuje relaxaci močového měchýře, tremor a hypotermii. M3 je v exokrinních žlázách, hladkých svalech a endotelu a vede k zvýšení sekrece a motility trávicího traktu, relaxaci sfinkterů, mióze, vazodilataci, bronchokonstrikci a sekreci žláz. M4 je v centrálním nervovém systému a v plicích a zesiluje lokomoci. A M5 je v centrálním nervovém systému a moduluje dopaminergní transmissi ve striatu.

Z nikotinových podtypů je NM postsynapticky na nervosvalové ploténce a NN postsynapticky na autonomních gangliích."

Mnemotechniky: Sympatikus thorakolumbálně a difúzně, parasympatikus kraniosakrálně a adresně. · **Potní žlázy jsou v sympatiku, ale muskarinové** — jediná výjimka. · **M2 = srdce = všechno dolů.** M1 a M3 = žlázy = všechno nahoru. · **Nikotinový = kanál (rychlý), muskarinový = G-protein (pomalejší).**

37 — Přímá cholinomimetika

„Přímá cholinomimetika jsou cholinergní agonisté, kteří napodobují účinky acetylcholinu tím, že se vážou přímo na cholinergní receptory, muskarinové i nikotinové.

Většina z nich vyvolá odpověď podobnou aktivaci parasympatiku, protože stimulují muskarinové receptory — proto se jim říká **muskarinová agonisté neboli parasympatomimetika**. Někteří ale působí i na **gangliové nikotinové receptory**, čímž stimulují sympatikus i parasympatikus zároveň a vyvolají sekreci adrenalinu z nadledvin. Mohou také stimulovat **nikotinové receptory na nervosvalové ploténce** a působit v **synapsích centrálního nervového systému**.

Acetylcholin sám je přirozeným endogenním ligandem na obou typech receptorů. Syntetizuje se v nervových zakončeních z cholinu a acetyl-koenzymu A za působení cholinacetyltransferázy — a je zajímavé, že ho tvoří i **epitelové buňky a buňky imunitního systému**. Metabolizuje se **hydrolyzou přímo v synaptické štěrbině pomocí acetylcholinesterázy** na cholin a acetát.

V klinické praxi se acetylcholin nepoužívá, protože ho po nitrožilním podání acetylcholinesteráza okamžitě odbourá. Místo něj se používají **syntetické estery cholinu** nebo **přírodní alkaloidy**.

Účinky acetylcholinu závisejí na dávce. **Nízké dávky vyvolají muskarinové účinky:** miózu, pokles krevního tlaku **vazodilací** — a to přes druhého posla, kterým je oxid dusnatý — dále bradykardii, **bronchokonstrikci**, zvýšení motility a peristaltiky trávicího traktu s **relaxací sfinkterů**, zvýšení sekrece žláz a kontrakci detrusoru močového měchýře. **Vyšší dávky** teprve vyvolají **nikotinové účinky**, tedy **smíšenou aktivaci sympatiku i parasympatiku v gangliích**. A v centrálním nervovém systému, kde jsou oba typy receptorů, má **pozitivní vliv na kognitivní funkce a emoce**.

Muskarin byl izolován z **mochomůrky červené**, ale ve skutečnosti je **vyšší obsah v houbách rodu vláknice**. Otrava se rozvine **během několika minut** a projeví se **nevolností, zvracením, průjmem, sliněním, slzením, pocením, miózou, bronchokonstrikcí a bradykardií**. Terapie je **symptomatická**, při křečích se podává **diazepam**, a **antidotem je atropin**, který blokuje muskarinové receptory.

Z esterů cholinu je **karbachol odolný vůči acetylcholinesteráze** a používá se v **léčbě glaukomu**.

Betanechol se používá zřídka jako **projímadlo** nebo při **retenci moči**. A **cevimelin** je **selektivní agonista M3 receptorů** a **zvyšuje sekreci slin a slz**.

Z **přírodních alkaloidů** je **pilokarpin** získáván z listů tropických keřů; vyvolává **miózu**, používá se u **glaukomu** a **zvyšuje produkci slin**. **Arekolin** má **muskarinové i nikotinové účinky** a **působí centrálně stimulačně**; používá se k **výrobě betelu**, který způsobuje **červené zbarvení slin, zničenou zubní sklovinu a černý chrup**.

Nikotin působí na **gangliích sympatiku i parasympatiku**, v **centrálním nervovém systému** a na **nervosvalové ploténce**. Vyvolá **tachykardii**, **zvýšení krevního tlaku**, **zvýšení motility trávicího traktu**, **zvýšení sekrece slin, potu a bronchiální sekrece**, dále **uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin** a **antidiuretického hormonu z neurohypofýzy** a **stimulaci zvracení**. V **nízkých dávkách** působí na centrální nervový systém **euforií, vzrušením, relaxací a zlepšením pozornosti**, ve **vyšších dávkách** naopak **křečemi, zvracením a zástavou dechu**.

Klíčové je, že **nikotin** může receptory jak stimulovat, tak desenzibilovat, a proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné. Vzniká po něm **fyzická i psychická závislost**. Z jedné cigarety se absorbuje asi jeden a půl miligramu nikotinu, **smrtelná dávka je čtyřicet miligramů**. Abstinenční syndrom se projeví **podrážděností, agresivitou, poruchami spánku a zvýšenou chutí k jídlu**; léčí se **psychoterapií, nikotinovou substitucí a antidepresivem**.

Na závěr nežádoucí účinky cholinomimetik, které je nejlepší odříkat jako jednu větu: **slinění, pocení, slzení, mióza, nucení na močení, průjem, zvýšení žaludeční sekrece a motility, bronchokonstrikce, dušnost, hypotenze a bradykardie.**"

Mnemotechniky: NÚ cholinomimetik = „všechno teče“ — sliny, pot, slzy, moč, stolice. Plus mióza, bronchokonstrikce a bradykardie. · **Muskarin: antidotum atropin**. Agonista proti antagonistovi. · **Pro zubačku: cevimelin a pilokarpin na sucho v ústech, arekolin ničí sklovinu**. · **Nikotin: 1,5 mg z cigarety, 40 mg zabije**.

38 — Nepřímá cholinomimetika

„**Nepřímá parasymptomimetika jsou inhibitory cholinesterázy**. Nepůsobí tedy na receptor přímo — **bloádou acetylcholinesterázy zvýší množství acetylcholinu, který pak působí na muskarinové i nikotinové receptory**.

Cholinesterázy jsou dvě. **Acetylcholinesteráza je membránově vázaná, zatímco butyrylcholinesteráza, které se říká také pseudocholinesteráza, je v plazmě a ve tkáních**.

Reverzibilní inhibitory jsou chemicky buď **primární alkoholy s kvartérní amoniovou skupinou**, jako edrofonium, nebo **karbamáty**, jako neostigmin. Jejich účinky odpovídají agonistům muskarinových receptorů a navíc **zvyšují kontrakci kosterního svalstva**. Důležité je, že **látky s terciárním dusíkem procházejí hematoencefalickou bariérou a stimulují centrální nervový systém**; ve vysokých dávkách proto způsobí **křeče, depresi centrálního nervového systému a depresi dechu**.

Používají se při **pooperační atonii střev, při retenci moči, u glaukomu**, dále **edrofonium k diagnostice a léčbě myasthenia gravis, při otravě atropinem a parasymptomolytiky a rivastigmin u Alzheimerovy choroby**.

Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění, jehož příčinou je porucha přenosu informace z nervu na sval. Projevuje se **poklesem očního víčka a ústního koutku, dysfagií, únavou svalů, sníženou mimikou a respiračními potížemi**.

Z jednotlivých látek **neostigmin neprochází hematoencefalickou bariérou**, dále se používají **pyridostigmin, distigmin a edrofonium**, a **fyzostigmin naopak do centrálního nervového systému vstupuje**, a proto se používá **k léčbě otrav cholinolytiky a jako oční kapky u glaukomu**.

Ireverzibilní inhibitory jsou organofosfáty. Ty **acetylcholinesterázu inaktivují fosforylací**, a klíčové je, že **během několika hodin dochází ke „stárnutí“ komplexu — tedy k chemické změně fosforylované acetylcholinesterázy, po které už není možná reaktivace**.

Používají se jako **insekticidy, například paraoxon, jako bojové látky s rychlou absorpcí kůží, tedy soman a sarin, a echotiofát u glaukomu**.

Léčba otravy organofosfáty má **tři body a je dobré je říct v pořadí**. Zprvé podání atropinu nitrožilně. **Zadruhé podání reaktivátorů cholinesterázy** — a ty jsou účinné jen do doby, než komplex zestárne, proto se spěchá. A zatřetí se do budoucna počítá s rekombinantní lidskou butyrylcholinesterázou."

Mnemotechniky: **Nepřímá** = nedotýká se receptoru, jen zvýší acetylcholin. · **Neostigmin** nejde do mozku, **fyzostigmin ano** — proto fyzostigmin léčí centrální otravy. · **Organofosfáty:** čas hraje proti tobě — po zestárnutí komplexu už reaktivátory nezaberou. · **AChE** = membrána, butyrylcholinesteráza = plazma.

39 — Parasympatolytika

„Parasympatolytika dělíme na přímo a nepřímo působící cholinolytika. Přímo působící jsou antagonisté muskarinových receptorů a nemají vliv na nikotinové receptory, tedy ani na ganglia, ani na nervosvalová spojení. Nepřímo působící jsou látky potlačující syntézu acetylcholinu nebo zabraňující jeho uvolňování do synaptické štěrbiny.

Podle chemické struktury se dělí na **neselektivní s terciárním dusíkem**, **neselektivní s kvartérním dusíkem** — u těch nastupuje **spasmolytický účinek už v malých dávkách a nepronikají do mozku** — a **selektivní**.

Nejvýznamnějším zástupcem je **atropin**. Přírodními alkaloidy této skupiny jsou **atropin, hyoscyamin a skopolamin**, jde o **terciární aminové alkaloidy** a vyskytují se v **rulíku zlomocném, blínu černém a durmanu obecném**.

Účinek atropinu závisí na citlivosti dané tkáně, a to je věc, kterou chtějí slyšet. **Nejcitlivější jsou slinné, bronchiální a potní žlázy** — proto je **sucho v ústech prvním příznakem**. **Střední citlivost mají hladká svalovina efektorů a srdce**. A nejméně citlivé jsou **parietální buňky žaludeční sliznice produkující kyselinu chlorovodíkovou**.

Z potlačení pocení plyne důležitý nežádoucí účinek: **u dospělých vede ve vysokých dávkách ke zvýšení tělesné teploty, u dětí už při nižších dávkách k takzvané atropinové horečce** — dítě se nedokáže ochladit.

Klinicky se atropin využívá v **oftalmologii k navození mydriázy a cykloplegie před vyšetřením očního pozadí**, dále jako **premedikace před celkovou anestezií k vegetativní stabilizaci**, ve formě **bronchodilancií, tedy ipratropia a tiotropia**, jako **antidotum při intoxikaci inhibitory acetylcholinesterázy**, jako **antiarytmikum při bradykardii**, jako **antiemetikum, konkrétně skopolamin**, a jako **antiparkinsonikum, tedy biperiden a procykolidin**.

Kontraindikacemi jsou glaukom a hyperplazie prostaty, protože atropin zvyšuje nitrooční tlak a může vyvolat retenci moči.

Z derivátů má **homatropin podobné účinky jako atropin, ale kratší dobu působení**. **Biperiden a procykolidin** mírní extrapyramidové příznaky u Parkinsonovy choroby a **ipratropium a tiotropium** se podávají inhalačně u CHOPN.

Spasmolytika odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů trávicího a urogenitálního ústrojí — **butylskopolamin působí hlavně v trávicím traktu, oxybutynin v urogenitálním**.

Z **nepřímých cholinolytik** nemají látky potlačující syntézu acetylcholinu **aktuálně klinické využití**: **hemicholinium blokuje transport cholinu do neuronálního zakončení a vesamikol zabraňuje transportu vzniklého acetylcholinu do synaptických vezikul**.

Klinicky významný je ale **botulotoxin**, neurotoxin produkovaný anaerobní bakterií *Clostridium botulinum*. Ten zabrání fúzi vezikul s acetylcholinem s presynaptickou membránou, takže se neurotransmitter vůbec neuvolní. Působí na **hladké svaly, žlázy i kosterní svaly** a klinicky se využívá u **blefarospazmu, hemifaciálních spazmů, strabismu, křečí anální fisury a rektálních spazmů**, dále u **hypersalivace a hyperaktivního močového měchýře**."

Mnemotechniky: Citlivost k atropinu shora dolů: žlázy → svaly a srdce → žaludeční kyselina. Proto sucho v ústech přijde první a útlum kyseliny až při vysokých dávkách. · **KI atropinu: glaukom a prostata.** Obojí kvůli „zavření odtoku“. · **Botulotoxin = vezikula se nespojí s membránou.** Acetylcholin je vyrobený, ale nedostane se ven.